

中学2年 理科	単元2 生物のからだのつくりとはたらき 4章 刺激と反応	月 日
	感覚と神経・反射	名前

ポイント 刺激と反応のきまり

- 平均 同じ測定を何回かくり返したときは、測定値の合計を回数でわって、平均を求めます。
- 信号の道すじ 刺激の信号は、受けとる部分から判断する部分へ伝わり、命令が動く部分へ伝わります。
- 反射 意識せずに起こる反応では、信号が脳に届く前に、命令が出ます。

1 図は、ヒトの目のつくりを表したものです。A～Dの部分の名前を書きなさい。

目のつくり

(1) A

名前

(2) B

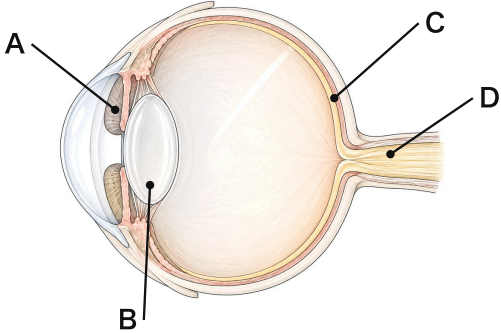
名前

(3) C

名前

(4) D

名前



2 図は、皮ふで受けとった刺激が筋肉に伝わるまでの道すじです。Eはせきずい、Fは脳を表します。

神経のしくみ

(1) Aのように、刺激を受けとる器官を何といいますか。

答え

(2) Cの神経の名前を書きなさい。

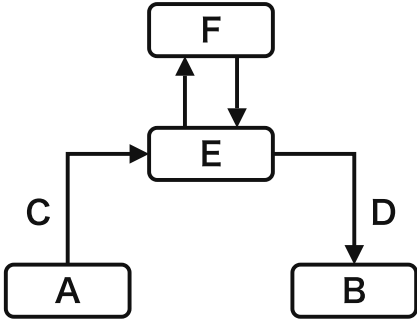
答え

(3) Dの神経の名前を書きなさい。

答え

(4) 熱いものにふれて、思わず手を引っこめました。信号が通る順に、必要な記号を書きなさい。

答え



中学2年 理科	単元2 生物のからだのつくりとはたらき 4章 刺激と反応	月 日
	感覚と神経・反射（うら）	名前

3 次の実験について、あとの問いに答えなさい。

反応にかかる時間

【実験】刺激を受けとってから反応するまでの時間を、次のように調べました。

- ① 10人が輪になって、手をつなぎました。
- ② スタート役の人が、ストップウォッチを押すと同時に、となりの人の手をにぎりました。
- ③ 手をにぎられた人は、すぐに次の人の手をにぎりました。これを順に続けました。
- ④ 最後の人が始動役の人の手をにぎったとき、ストップウォッチを止めました。
- ⑤ スタート役の人をのぞく9人が、それぞれ1回ずつ手をにぎりました。かかった時間を3回測ると、2.9秒、2.7秒、2.5秒でした。

(1) 3回の測定値の平均を求め、それを9でわって、1人が手をにぎられてから次の人の手をにぎるまでの時間を求めなさい。

答え

(2) 実験を何回くり返しても、1人が反応するのにかかる時間は、0秒になりません。その理由を、「神経」という言葉を使って書きなさい。

答え

(3) 手をにぎられたことを感じて、意識して次の人の手をにぎるとき、信号が通る順として正しいものを、ア～エから1つ選びなさい。

- ア 皮ふ、感覚神経、せきずい、脳、せきずい、運動神経、筋肉
- イ 皮ふ、運動神経、せきずい、脳、せきずい、感覚神経、筋肉
- ウ 皮ふ、感覚神経、せきずい、運動神経、筋肉
- エ 皮ふ、せきずい、感覚神経、脳、運動神経、筋肉

答え

(4) 次のうち、反射にあたるものを、ア～エからすべて選びなさい。

- ア 熱いやかんにふれて、思わず手を引っこめた。
- イ 名前を呼ばれて、声のしたほうをふり向いた。
- ウ 暗い部屋から明るい外に出ると、ひとみが小さくなった。
- エ 飛んできたボールを見て、手をのばしてとった。

答え